Intubación difícil

E Wiel
L Carpentier
B Vilette
C Erb
D Chevalier

Resumen. – La incidencia de intubación difícil es del 0,5 al 2 % en cirugía general. Es del 10 al 20 % en cirugía cancerosa otorrinolaringológica y en medicina de urgencia prehospitalaria. La detección de una dificultad potencial de intubación es fundamental. Se basa en el test de Mallampati, la abertura de la boca y la distancia tiromentoniana. Sin embargo, del 15 al 30 % de las intubaciones difíciles no son detectadas por estos signos clínicos. En caso de intubación difícil, la prioridad es asegurar la posibilidad de ventilar al paciente con una máscara facial o con una cánula orofaríngea con balón (cuffed oropharyngeal airway *[COPA]). Si fracasa, se puede usar una máscara laríngea o una oxigenación por vía transtraqueal. La traqueotomía debe ser la última solución en caso de fracaso de los otros procedimientos. En los casos en que se prevé una intubación difícil, la fibroendoscopia es la técnica de referencia. En cada etapa de decisión, se debe considerar la eventualidad de despertar al paciente.*

© 2002, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: intubación difícil, oxigenación.

Introducción

La intubación difícil representa, en el adulto, la primera causa de morbilidad y mortalidad anestésicas [10, 48]. Además, es responsable de un tercio de los accidentes imputables a la anestesia [16]. El pronóstico de estos accidentes es desfavorable ya que puede producirse el deceso del paciente o lesiones neurológicas irreversibles [16] como ocurre en los dos tercios de los casos. Caplan ha estimado que el fracaso de la intubación sería responsable del 30 % de los decesos anestésicos [27]. King y Adams han estimado que, en el mundo, 600 personas/año mueren a causa de una intubación difícil o imposible [51].

La intubación difícil no siempre es previsible si bien se han identificado diferentes factores predictivos. Sin embargo, según sea la definición elegida de intubación difícil, su sensibilidad y su especificidad varían de manera significativa. Globalmente, la sensibilidad de estos exámenes predictivos es inferior al 50 % [32]. Cualquiera que sea la calidad del examen de evaluación preoperatoria, entre un 15 y un 30 % de las intubaciones difíciles no son detectadas antes de la anestesia [16].

Se han desarrollado algoritmos de decisión que proponen numerosas técnicas frente a una intubación difícil, prevista o no (cf infra).

Definiciones y datos epidemiológicos

DEFINICIONES

Antes de 1996, había una falta de precisión en los datos de la literatura sobre la incidencia de la intubación difícil. Variaban de un estudio a otro así como entre anestesistas, lo que impedía cualquier comparación. Además, las definiciones propuestas por la *American Society of Anesthesiologists* (ASA) en 1993 [5] o la SFAR (Sociedad francesa de anestesia y reanimación) en 1996 [16] han sido poco utilizadas en estudios consagrados al tema.

Un comité de expertos se reunió en el ámbito de la SFAR para establecer una definición consensuada, considerando que «una intubación es difícil para un anestesista experimentado cuando necesita más de 10 minutos y/o más de dos laringoscopias en la posición corregida de Jackson *(fig. 1)*, con o sin compresión laríngea (maniobra de Sellick)» [16].

Es necesario distinguir la intubación difícil de la laringoscopia difícil, caracterizada por la imposibilidad de visualizar el plano glótico. Esta dificultad ha dado lugar a una clasificación (Cormack y Lehane) [30] *(fig. 2)*. Por último, una ventilación con máscara se considera difícil cuando una saturación periférica de oxígeno no puede mantenerse superior al 90 % para una fracción inspirada de oxígeno del 100 % (oxígeno puro) en un paciente con pulmones sanos y en la cual la saturación preoperatoria es superior al 90 % [5].

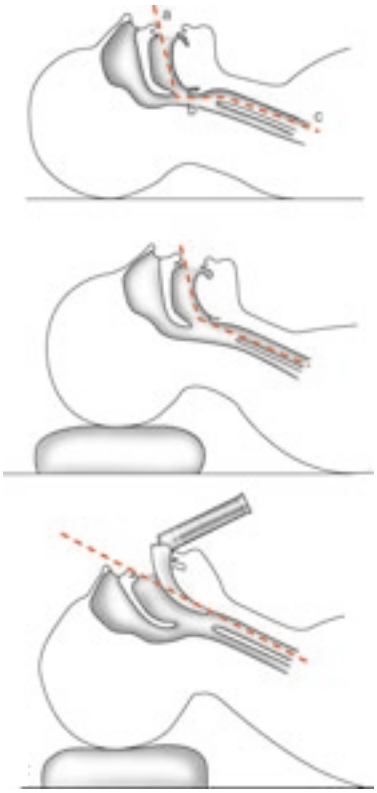
DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

Estas definiciones se establecieron recientemente por lo que no hay datos actualizados disponibles acerca de la incidencia de la intubación difícil. Esto explica que exista una variación en un factor de 100 según la definición elegida. El estudio prospectivo de Rose y Cohen realizado sobre 3 325 pacientes encuentra una incidencia de intubación difícil del 10,1 % si la definición parte de una laringoscopia anormal (Cormack y Lehane > 2), del 2 % si la definición se basa sobre el número de laringoscopias superior a 2 y del 0,1 % si ésta se relaciona con el fracaso de la intubación [77].

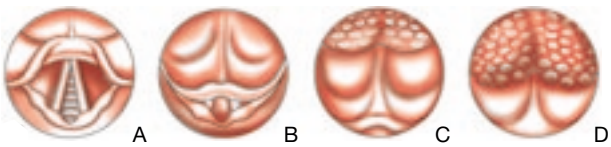
La conferencia de expertos encuentra una incidencia del 0,5 al 2 % en cirugía general. Ésta sería menor en cirugía pediátrica pero más elevada en la obstétrica (del 3 al 7 % con 0,5 % de fracasos en intubación) [39], en cirugía de cáncer otorrinolaringológico (ORL) (del 10 al 20 %) [16] y en medicina de urgencia pre o intrahospitalaria (del 10 al 20 %) [81].

La situación más dramática, con consecuencias gravísimas, es la asociación intubación-ventilación imposibles *(cannot*

Éric Wiel : *Chef de clinique des Universités, assistant des Hôpitaux, anesthésie-réanimateur.*
Laurent Carpentier : *Praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur.*
Bernard Vilette : *Praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur.*
Christian Erb : *Praticien hospitalier, anesthésiste-réanimateur.*
Département d'anesthésie-réanimation chirurgicale II (Pr Scherpereel).
Dominique Chevalier : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, service d'oto-rhino-laryngologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, rue Michel Polonovski, 59037 Lille cedex, France.*



1 *Posición corregida de Jackson. La cabeza colocada sobre un cojín permite la alineación de los ejes bucal (a), faríngeo (b) y laríngeo (c).*



2 *Grados laringoscópicos de Cormack y Lehane. Los grados 3 y 4 definen una laringoscopia difícil* [79].
A. Grado 1: el plano glótico está totalmente expuesto.
B. Grado 2: no se ve la comisura anterior.
C. Grado 3: solamente se visualiza la epiglotis.
D. Grado 4: el plano glótico no está expuesto.

intubate-cannot ventilate), en la cual la frecuencia varía de 3.10^{-5} a 10^{-6} [7, 28, 54].

Un estudio reciente ha evaluado la dificultad de intubación de manera cuantitativa, por medio de una escala que correlaciona la duración del procedimiento con la exposición glótica [1]. Estos datos podrán ser utilizados en futuros estudios, con el fin de mejorar los conocimientos epidemiológicos sobre la intubación difícil.

Etiologías

Pueden clasificarse en cuatro categorías.

VISUALIZACIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES PERO ACCESO DIFÍCIL

Se encuentran malas posiciones dentarias, existencia de una macroglosia, traumatismos por bala y antecedentes de pelvimandibulectomía con colgajos.

DIFICULTAD DE PASO DE LA SONDA DE INTUBACIÓN ENTRE LAS CUERDAS VOCALES

El paso de la sonda puede estar trabado por razones obstructivas tumorales (tumor de las cuerdas vocales, papilomatosis), fisiológicas (luz estrecha en la mujer embarazada), infecciosas (epiglotitis) o por existencia de parálisis de las cuerdas vocales.

DIFICULTAD DE PROGRESIÓN DE LA SONDA EN LA TRÁQUEA

Pueden ser causados por edema laríngeo, tumores endolaríngeos o subglóticos, traumatismo con ruptura laringotraqueal o estenosis traqueal.

NO VISUALIZACIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES

Es consecuencia de las siguientes anomalías:

— abertura limitada de la boca: trismo provocado por radioterapia, celulitis, fractura; patología de la articulación temporomandibular;

— anomalía cervical: rigidez de la columna cervical (artrosis, artropatía diabética, espondiloartrosis anquilosante, artritis reumatoidea, fractura y/o luxación, presencia de minerva); existencia de patología con retracción (cicatrices, quemaduras, radioterapia); paciente obeso con cuello corto o con síndrome de apnea del sueño;

— anomalías endobucales o laríngeas;
  — anatómicas: paladar ojival, macroglosia;
  — tumorales: neoplasia de vías aerodigestivas superiores (VADS) (base de la lengua, cavidad laríngea, epiglotis, valécula), tumor hipervascularizado del piso de la boca, lipoma;
  — infecciosas (flemón del piso bucal);
  — bocio;
  — acromegalia.

Detección

La evaluación preoperatoria de una intubación potencialmente difícil es una etapa fundamental de la consulta preanestésica.

ANAMNESIS Y EXAMEN CLÍNICO

■ *Anamnesis*

Se trata de recabar información acerca de:

— antecedentes de intubación difícil y sus etiologías;

— si el paciente ha estado en sala de reanimación con intubación prolongada y/o traqueotomía;

— traumatismos maxilofaciales, intervenciones y/o lesiones ORL (cervicales, faringolaríngeas o traqueales);

— síndrome de apnea de sueño, ronquidos y otros trastornos del sueño;

— cambios recientes de la voz;

— antecedentes de radioterapia;

— patologías médicas conocidas que permiten prever una intubación difícil: diabetes, trastornos reumáticos, obesidad patológica.

■ *Examen clínico*

Se realiza en cuatro tiempos: dos de frente y dos de perfil.

Examen de frente

• *Boca cerrada*

Se busca la existencia de cicatrices cervicofaciales, cuello corto o bocio. Se verifica la permeabilidad de las fosas nasales así como la simetría mandibular.

• *Boca abierta*

Se debe analizar el grado de abertura de la boca así como la posibilidad de subluxación anteroposterior de la mandíbula: los incisivos inferiores pueden pasar normalmente delante de los superiores. Si los incisivos quedan en el mismo plano, la subluxación se considera reducida moderadamente; si los incisivos superiores permanecen siempre adelante, la reducción de la subluxación se considera mayor.

Se evalúa el estado dentario: dientes faltantes o frágiles. Se precisa la inclinación de los incisivos superiores. Éstos, normalmente, recubren dos tercios de los incisivos inferiores: la protrusión es mayor cuando se ven dos tercios de los incisivos inferiores. La distancia interincisiva (entre los incisivos superiores e inferiores) se mide con la boca abierta al máximo (normalmente superior a 35 mm en el hombre y a 30 mm en la mujer).

Esta posición permite realizar el examen aplicando la clasificación de cuatro categorías de Mallampati [63, 79] *(fig. 3)* en un paciente sentado, que mira al horizonte, cabeza derecha, sin fonación y lengua estirada. Este test de cómoda realización tiene, sin embargo, ciertas imperfecciones según los estudios en términos de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad varía desde el 33 % para Laplace et al [61] hasta el 81,2 % para Frerk [45] (con una especificidad del 81,5 %); la especificidad varía desde un 66,1 % para Savva [80] (con una sensibilidad del 64,7 %) hasta 88 % para Laplace. Las clases III y IV a menudo se asocian a dificultades de exposición laríngea.

Examen de perfil

• *Mirada al horizonte*

Se investiga un retrognatismo trazando arbitrariamente una línea vertical tangente al labio superior: en el ortognatismo la línea toca el extremo del mentón, en el prognatismo la línea está detrás del extremo del mentón y en el retrognatismo, la línea está 2 a 3 cm por delante.

• *Cabeza en hiperextensión*

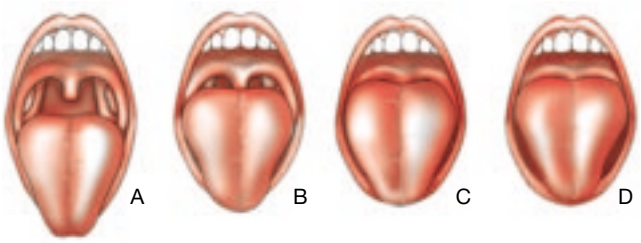
Se mide la distancia tiromentoniana entre la prominencia del cartílago tiroides y la punta ósea del mentón (normalmente superior a 6,5 cm). Ésta permite evaluar el espacio mandibular anterior situado delante de la laringe y por detrás de la mandíbula. Cuanto más grande es este espacio, más lugar hay para rechazar hacia atrás la lengua con ayuda del laringoscopio [11, 45]. Este espacio también se evalúa por la longitud de la rama horizontal de la mandíbula (normalmente superior a 9 cm).

Otro equipo ha señalado una sensibilidad mayor (82,4 contra 64,7 %) para la distancia tiromentoniana y una mejor especificidad (88,6 contra 81,4 %) para la distancia esternomentoniana medida entre la horquilla esternal y la punta ósea del mentón (normalmente superior a 12,5 cm) en un paciente con la boca cerrada [80].

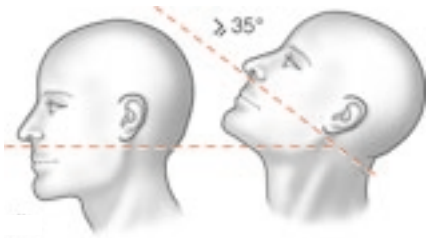
Este examen permite apreciar la movilidad de la articulación atlantooccipital con la maniobra de Bellhouse y Doré *(fig. 4)* [10]. El paciente mira al horizonte, con la boca abierta, luego adelanta la cabeza y realiza un movimiento de extensión de la columna vertebral. Se han descrito cuatro estadios: los 3 y 4 predicen una intubación difícil.

Signo del «rezo» *(fig. 5)*

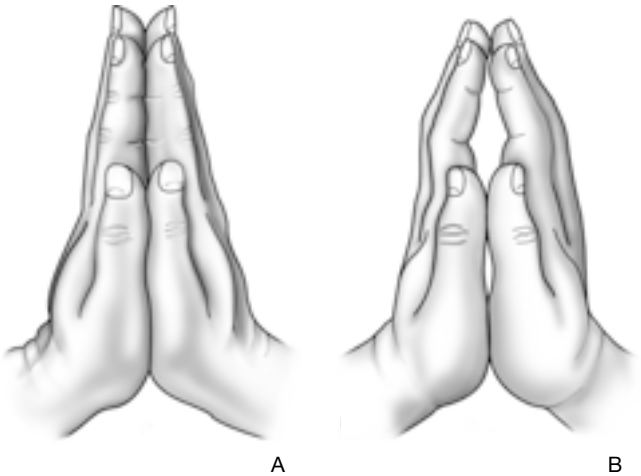
Explora las limitaciones de movimientos de las pequeñas articulaciones (temporomandibulares e interfalángicas) halladas en el diabético insulinodependiente (signo también denominado *stiff joint syndrome*) [73, 78] o en ciertas afecciones reumáticas. Al realizar la acción del «rezo», el paciente es incapaz de juntar las dos manos por anquilosis de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. El signo predice una intubación difícil.



3 *Clasificación de Mallampati. Las clases III y IV predicen una intubación difícil.*
A. Clase I. Son visibles: el paladar blando, la valécula, la pared posterior de la faringe y los pilares.
B. Clase II. Son visibles: el paladar blando, la valécula, la pared posterior de la faringe.
C. Clase III. Solamente son visibles el paladar blando y la valécula.
D. Clase IV. El paladar blando es invisible.



4 *Maniobra de Bellhouse y Doré. Al comienzo, el paciente mira al horizonte, luego avanza la cabeza hacia el frente y realiza un movimiento de extensión de la columna cervical. La movilidad de la articulación occipito-atlantoidea se juzga suficiente cuando la mandíbula inferior alcanza la horizontal. Se describen cuatro estadios: estadio 1: movilidad superior a 35°; estadio 2: movilidad reducida un tercio; estadio 3: movilidad reducida dos tercios; estadio 4: movilidad nula.*



5 *Signo del «rezo».*
A. Paciente normal.
B. Paciente diabético.

■ *¿Qué criterios utilizar?*

En un primer estudio retrospectivo sobre 800 pacientes, Wilson et al han determinado varios criterios de intubación

Cuadro I. – Elementos tomados en cuenta en la escala de Wilson.

Factores de riesgo	Nivel	Valor
Peso	< 90 kg	0
	90-110 kg	1
	> 110 kg	2
Movilidad de la columna vertebral	> 90°	0
	= 90°	1
	< 90°	2
Movimiento de la mandíbula Abertura de boca y subluxación	> 5 cm, Slux ++	0
	< 5 cm, Slux +	1
	< 5 cm, Slux 0	2
Protuberancia de alvéolos dentales	Normal	0
	Moderada	1
	Grave	2

difícil, luego validados en un segundo estudio prospectivo de la misma magnitud (778 pacientes) [84]. Se han rescatado cinco criterios correlacionados con una dificultad de intubación: el peso, la movilidad de la cabeza y del cuello, la movilidad de la mandíbula, un retrognatismo e incisivos superiores prominentes *(cuadro I)*. Una puntuación superior o igual a 2 detecta un 75 % de laringoscopias difíciles, con una tasa de falsos positivos del 12 %, lo que limita su aplicación. Una puntuación igual o superior a 4 no descubre más que un 42 % de laringoscopias difíciles, con una tasa de falsos positivos reducidos a 0,8 %.

Los criterios de Wilson y la clasificación de Mallampati parecen tener una sensibilidad y una especificidad comparables (respectivamente 40 frente al 50 % y 95 frente al 92 %), con un valor predictivo positivo del 13 % para Wilson y del 10 % para Mallampati. Ciertos autores prefieren los criterios de Wilson, menos dependientes del observador que la clasificación de Mallampati [66].

En 1997, el equipo de Yamamoto [85] demostró que la realización de una laringoscopia indirecta preoperatoria permitiría una mejor predicción de la intubación difícil que los criterios de Wilson o la clasificación de Mallampati. Utilizan un dispositivo con espejo e iluminación por fibra óptica montado sobre un mango de laringoscopio, lo que permite evaluar la facilidad de exposición glótica según la puntuación de Cormack y Lehane. El inconveniente limitante principal es el desencadenamiento de reflejos nauseosos responsables de la imposibilidad de evaluación del 15 % de 3 000 pacientes incluidos en el estudio. La especificidad de esta técnica es ampliamente superior a la de las otras (98,4 frente al 52,5 % para Mallampati > II y 86,1 % para Wilson > 2), así como su valor predictivo positivo (respectivamente 31 % frente al 2,2 % y 5,9 %) para la predicción de una anomalía de la exposición glótica (Cormack y Lehane 3 y 4).

Actualmente, se utilizan tres criterios simples y rápidos para predecir una intubación difícil: la abertura de la boca, la clasificación de Mallampati y la distancia tiromentoniana.

Se prevé una intubación difícil [16] cuando:

— la abertura de la boca es inferior a 35 mm en el hombre y 30 mm en la mujer;

— la clasificación de Mallampati es igual a III o IV;

— la distancia tiromentoniana es inferior a 65 mm.

La intubación orotraqueal se considera imposible si [16]:

— la abertura de la boca es inferior a 20 mm;

— la columna está bloqueada en flexión;

— existe una dismorfia grave en el niño;

— existen antecedentes de fracaso de la intubación por vía orotraqueal en intervenciones anteriores.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Ningún estudio por imágenes es indispensable para el diagnóstico de la intubación difícil. En ciertas circunstancias (como la cirugía ORL) el estudio por tomografía computada y por resonancia magnética, realizada dentro de la evaluación de una lesión ORL, permite objetivar el volumen de la lengua, de la epiglotis [19], la localización de la glotis y el calibre de la luz laringotraqueal. Dos posiciones radiológicas pueden ser útiles *(fig. 6)*:

— una incidencia con la cabeza de perfil, boca cerrada, en posición neutra y mirando al horizonte, según White y Kander [83];

— una incidencia de perfil, cabeza en hiperextensión, boca abierta en posición de intubación, lo que permite despejar el ángulo maxilofaríngeo (ángulo de Delègue) formado por el plano de incisivos superiores y el plano de la faringe posterior (normalmente superior a 100°) [40].

Los elementos recogidos se consignan por escrito en la hoja de anestesia y se desarrolla una estrategia.

Elección de técnicas y algoritmos de decisión

Las técnicas que se utilizan frente a una intubación difícil se eligen en función de su carácter previsto o no, de la posibilidad de oxigenar bien y de ventilar o no al paciente con máscara facial, del grado de urgencia de la intervención y de la intubación y de las razones de dificultad para intubar, así como de la experiencia del operador y de la disponibilidad de material de intubación difícil *(cuadro II)*.

Cualquiera que sea la situación, conviene respetar las buenas condiciones de seguridad del paciente, asegurándose la presencia de un ayudante que controle la profundidad de la anestesia y monitoree la oxigenación (saturación periférica de oxígeno).

OXIGENACIÓN Y TÉCNICAS DE ANESTESIA

La preoxigenación del paciente es imperativa. Existen diferentes técnicas:

— de referencia en ventilación espontánea con oxígeno puro con máscara facial sujeta durante 4 minutos [14];

— de la capacidad vital en cuatro ciclos de ventilación.

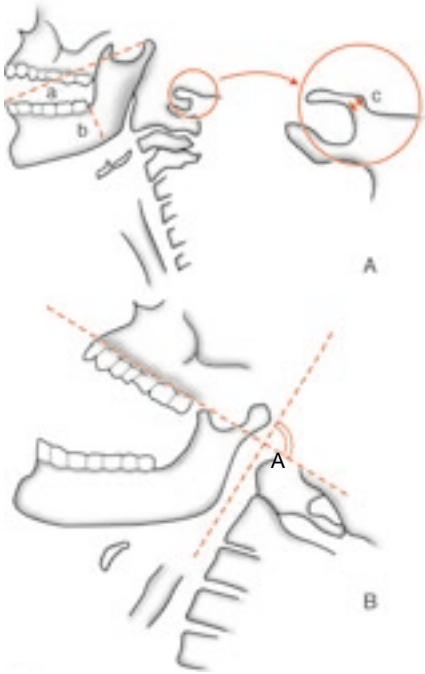
Esta preoxigenación debe ser prolongada en el paciente con insuficiencia respiratoria crónica y en el obeso debido a la aparición de un intervalo más corto para la desaturación de oxígeno en apnea.

La técnica de anestesia se elige en función del carácter previsto o no de la intubación difícil y del terreno (estado cardiorrespiratorio, cooperación). El conocimiento de la localización de una lesión ORL explorada con laringoscopio indirecto o fibroendoscopio permite adaptar la administración de la anestesia. Antes de toda anestesia, la inyección de atropina (10 µg/kg, en ausencia de contraindicaciones) permite disminuir las secreciones y prevenir las reacciones vagales. Pueden presentarse dos situaciones:

— si el paciente ha comido, no debe aplicarse ninguna anestesia local o locorregional de laringe. Se realiza una sedación;

— en el paciente en ayunas, se administra una anestesia vigil o preferentemente general con ventilación espontánea. En algunas situaciones en las cuales la relajación muscular ayuda a la intubación, puede utilizarse un curare de latencia y duración de acción breves (succinilcolina).

Una vez que el paciente está bajo anestesia general o sedación, hace falta asegurar la posibilidad de oxigenación. Puede realizarse por ventilación manual con máscara facial, con el riesgo de distensión gástrica si las presiones de insuflación aumentan (> 20 cm H_2O). El fracaso se debe a la obesidad, la macroglosia, el síndrome de apnea de sueño, los tumores, el laringoespasmo, las estenosis de la luz laringotraqueal y el edema de origen tumoral o secundario a las ten-



6 *A. Ángulo de White y Kander. En una toma de perfil, mirada al horizonte, hay riesgo de intubación difícil si a/b es inferior a 3.6 o si c es inferior a 4 mm. B. Ángulo de Delègue. En una toma de perfil, cabeza en posición de intubación. Hay riesgo de intubación difícil si el ángulo maxilofaríngeo es inferior a 100°.*

Cuadro II. – Equipo para intubación difícil.

Contenido mínimo
— Un mandril blando con sostén, una pinza de Magill, una guía maleable
— Sondas de intubación MLT: largas, finas y más rígidas de tamaños diversos
— Un juego de láminas de Miller
— Un juego de máscaras laríngeas
— Un juego de COPA
— Un catéter transtraqueal con un sistema acoplable a una fuente de O_2 a alta presión
— Un fibroendoscopio bronquial
Otros instrumentos
— Laringoscopios especiales
— Guías luminosas
— ML Fastrach
— Combitube
— Estilete hueco maleable
— Equipo de intubación retrógrada
— Equipo de traqueotomía percutánea
— Equipo de cricotiroideotomía percutánea

COPA: *cuffed oropharyngeal airway.*

tativas de intubación múltiples. Su realización puede generar fugas a nivel de la máscara en caso de dismorfia facial, de edentación y la presencia de barba y, también, por obstáculos en las vías aéreas (faringostoma, heridas, etc.).

El oxígeno se administra con la ayuda de un catéter pequeño introducido en las vías aéreas con un flujo de 10 l/min realizando una oxigenación por difusión o por un intermediario del canal lateral del laringoscopio. Como último recurso, la oxigención puede asegurarse con un catéter introducido por vía transtraqueal luego de una punción de la membrana intercricotiroidea. Existen equipos disponibles comercialmente (cf. infra).

Pueden presentarse tres situaciones:

— intubación difícil no prevista y ventilación con máscara imposible;

— intubación difícil prevista y ventilación con máscara posible;

— intubación prevista difícil o imposible.

Además de los algoritmos propuestos por la SFAR y dadas las diversas situaciones, cada equipo debe tener algoritmos personales adaptados a la experiencia del operador y a situaciones particulares halladas en la práctica [16]. En todos los casos, las tentativas de intubación deben ser lo menos numerosas posibles para evitar el traumatismo generador de edema o hemorragia que aportarían una dificultad suplementaria. El riesgo de ventilación imposible con máscara es grande luego de tres ensayos infructuosos de intubación [11, 16]. En cada etapa de un algoritmo, se debe tener presente la posibilidad de despertar al paciente y de reportar la intervención. Las dificultades halladas se consignan en un documento dado en mano al propio paciente y se guarda una copia en la historia clínica.

INTUBACIÓN DIFÍCIL NO PREVISTA

Se debe asegurar prioritariamente que el paciente sea ventilable con máscara facial.

■ *Ventilación con máscara poco eficaz*

Existen dos formas de mejorar la situación:

— *mejorar la hermeticidad de la máscara*. Un ayudante puede asegurar la ventilación mientras el anestesiólogo asegura la hermeticidad de la máscara sujetándole con las dos manos;

— *asegurar que las vías aéreas estén libres* poniendo una cánula orofaríngea de medida adecuada que libere la base de la lengua y adelante la epiglotis.

■ *Ventilación con máscara imposible*

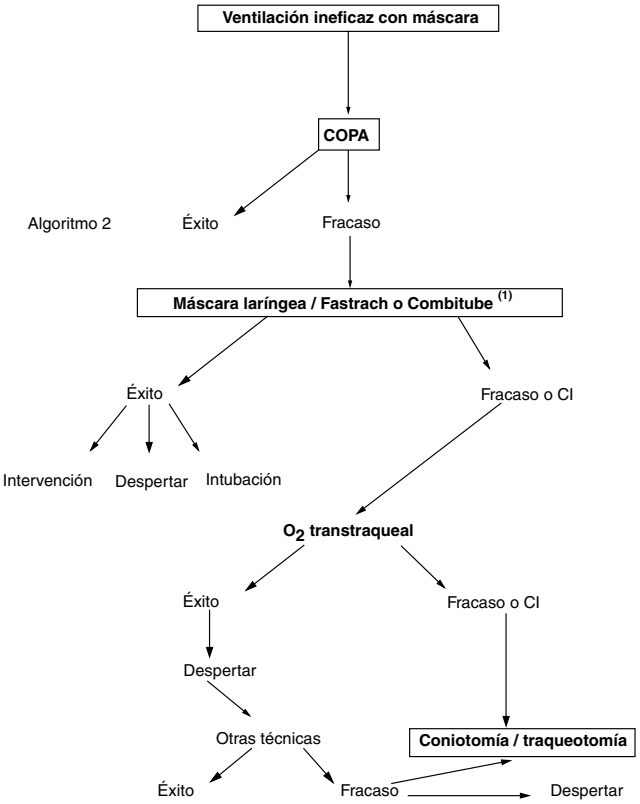
El riesgo es importante después de tres tentativas infructuosas de intubación. Los factores predictivos de una ventilación con máscara difícil han sido poco estudiados. Un estudio ha agrupado los siguientes elementos: antecedentes de irradiación cervical, índice de masa corporal superior a 30 kg/m^2 y una abertura de la boca inferior a 35 mm [76]. Otro equipo ha considerado como criterios de ventilación difícil la presencia de dos sobre cuatro factores de riesgo: ausencia de dientes, edad superior a 55 años, índice de masa corporal superior a 26 y presencia de barba [65].

La asociación «ni intubable-ni ventilable» es la más preocupante tanto más cuando la ventilación espontánea no se respeta, lo que conduce rápidamente a un riesgo de anoxia.

La *figura 7* muestra el algoritmo propuesto por la SFAR [16].

La máscara laríngea se emplea en primer lugar debido a su facilidad y rapidez para ser puesta en posición [21, 22, 23, 35]. Puede ser utilizada como método de intubación (sonda nº 6 para una máscara laríngea nº 3 y 4; sonda nº 7,5 para una máscara nº 5). El procedimiento se puede realizar a ciegas (90 % de éxito) [47], con guía (82 %) [4] o con fibroendoscopio (100 %) [12]. Sin embargo, su empleo está contraindicado en caso de tumor faríngeo o laríngeo [6, 70], de antecedentes de irradiación cervical extendida [46] o si el paciente no está en ayunas [26]. En el 10 % de los casos, no se puede ventilar al paciente debido a las fugas importantes por falta de hermeticidad con la laringe o después de un laringo o broncoespasmo.

Recientemente se han desarrollado dos nuevos dispositivos: la cánula *cuffed oropharyngeal airway* (COPA) [18, 36] y el Fastrach [24, 25, 37]. La COPA es una cánula de Guedel en la cual el balón se infla dentro de la faringe. Sólo debe utilizarse para permitir una ventilación eficaz antes de que el paciente despierte. Es necesario limitar la presión de insuflación a 20 cm H_2O. Ningún estudio ha evaluado su uso en la intubación difícil. El Fastrach es una máscara laríngea más elaborada especialmente concebida para la intubación difícil. Permite la ventilación del paciente y una intubación traqueal a ciegas [24, 25, 64]. Está disponible en tres tallas: nº 3 para niños mayores de 7 años, nº 4 para adultos de menos



7 *Algoritmo de decisiones frente a una intubación difícil no prevista y ventilación con máscara imposible. COPA: cuffed oropharyngeal airway; O_2: oxígeno; CI: contraindicación.*
(1) *Si el paciente no está en ayunas.*

de 1,7 m y nº 5 para adultos de más de 1,7 m. La parte proximal del tubo tiene una empuñadura para permitir el mantenimiento de la máscara en buena posición durante la intubación. Las lengüetas de protección de la máscara han sido reemplazadas por una sola lengüeta rígida media, que se levanta en el momento del paso de la sonda de intubación y eleva la epiglotis. Una vez que la sonda no preformada está en su lugar, se retira la máscara. Un estudio realizado en ORL con 29 pacientes que presentan los signos predictivos de intubación difícil ha encontrado, en 11 pacientes con antecedentes de cirugía orofaríngea y de radioterapia cervical, dos fracasos de intubación incluso después de la utilización del fibroendoscopio [37].

La administración de oxígeno por vía transtraqueal puede indicarse desde el principio en caso de contraindicación de máscara laríngea o tras fracasar en el intento de colocarla. Es la técnica de segunda elección. Se realiza con una mano una punción media con un ángulo de 15° respecto de la vertical de la membrana intercricotiroidea, con la ayuda de un catéter corto intravenoso de 13 o 14 G y manteniendo la laringe inmóvil con la otra mano.

Una prueba de aspiración de aire dentro de la jeringa montada en el catéter es el signo de ubicación intratraqueal [9]. Se asegura enseguida la oxigenación ya sea con difusión simple de O_2 de 4-6 l/min, cuyo inconveniente es la aparición de una acidosis respiratoria y de una hipercapnia por ausencia de ventilación alveolar, o con la ayuda de un ambú ajustado a la sonda de intubación nº 7 a la que se agrega una rama hecha con un cuerpo de jeringa de 10 ml apoyado sobre el catéter. El principal inconveniente es la dificultad de ventilación a causa de la resistencia impuesta por el calibre del catéter. También se puede usar la *jet ventilation* con la ayuda de un inyector manual que posea una alarma de sobrepresión, asegurando un espiración eficaz y vigilando los movimientos de la caja torácica para evitar los barotraumatismos y la aparición de un enfisema subcutáneo o mediastinal.

Otro último recurso es la realización de una cricotiroideotomía percutánea o minitraqueotomía. Existen equipos de punción transtraqueal que se introducen según la técnica de Seldinger [72, 67].

El último recurso es la traqueotomía realizada en contexto adecuado por manos experimentadas [69]. A veces, es irreemplazable en presencia de tumor o hematoma o cuando debe realizarse una intubación con el balón inflado (broncoespasmo, paro cardíaco).

■ *Ventilación con máscara eficaz*

La *figura 8* muestra el algoritmo propuesto por la SFAR.

La posición de la cabeza del paciente es un elemento importante que se debe considerar frente a una exposición difícil [13]. La posición corregida de Jackson se obtiene por una flexión de C5-C6 con la ayuda de un cojín colocado bajo la cabeza del paciente y con una extensión de la articulación occipito-atlantoidea. Esta posición permite la alineación de los ejes oral, faríngeo y laríngeo.

Se debe ejercer una presión sobre el cartílago tiroideo hacia arriba, atrás y derecha, lo que mejora la visualización del plano glótico (maniobra de Burp) [52] más que el simple apoyo laríngeo hacia atrás.

Utilizar una hoja adaptada a la boca del paciente es un elemento primordial que se debe considerar (Macintosh nº 4 para obesos y cuellos largos). La hoja rechaza la lengua contra el espacio premandibular. Si no puede ubicarse bajo el hueso hioides, no puede exponerse el plano glótico. Una hoja derecha de Miller, que se apoya sobre la epiglotis, se indica cuando la distancia tiromentoniana es corta, la laringe está en posición anterior, los incisivos superiores están salientes, la epiglotis es larga y en personas obesas [15].

La utilización de un mandril blando permite orientar la sonda de intubación.

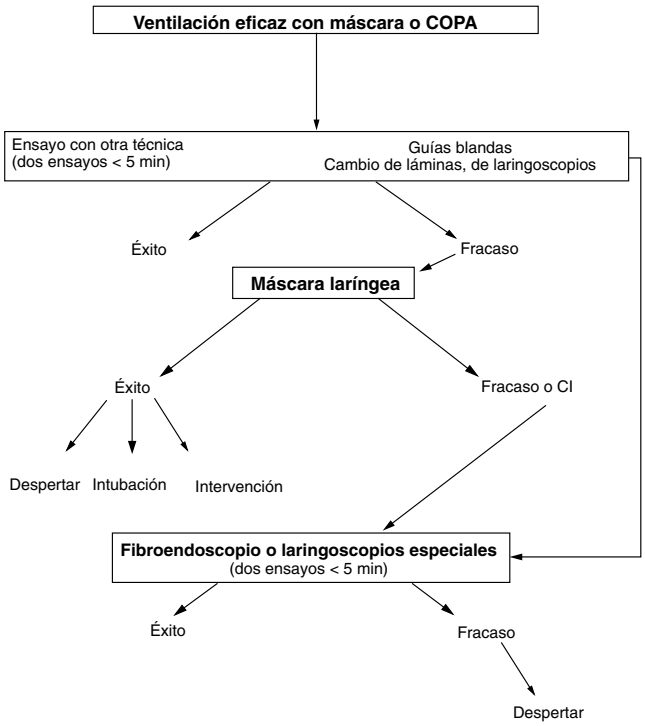
La intubación por vía retromolar puede ser una ayuda en los pacientes con retrognatismo o con perfil de pájaro, en caso de prealveolia maxilar superior o abertura limitada de la boca [3].

Cuando la exposición de la glotis es insuficiente, a veces es posible deslizar una guía larga blanda (*jet stylet*, mandril de Eschmann, mandriles huecos de Cook y de Ciaglia que permiten una oxigenación) bajo la epiglotis, a través del espacio glótico que sirve de guía para la sonda de intubación [16, 20]. También son utilizados para la extubación (cf. infra). Ciertos autores piensan que en caso de intubación realmente difícil, la guía blanda es poco eficaz [58]. Preconizan la utilización de guías luminosas [2, 5, 58]. Estas guías permiten, por transiluminación de la membrana cricotiroidea, observar el espacio glótico y su franqueo por la sonda, previamente introducida sin laringoscopia ni movilización de la columna vertebral [50, 56]. Su interés ha sido subrayado en relación con la intubación nasal a ciegas que debe ser abandonada [16]. Sin embargo, otros estudios parecen necesarios para precisar su papel en caso de intubación difícil [49].

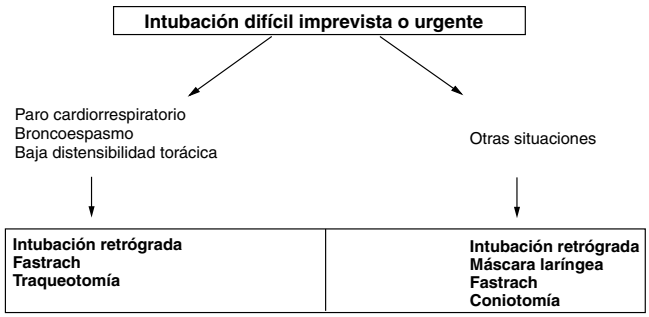
El Fastrach se utiliza como máscara laríngea.

Además, existen diferentes laringoscopios especiales: laringoscopio de Mac Coy con palanca que permite un relevamiento distal [62], el PCV o laringoscopio semicilíndrico hueco con luz fría [31], el laringoscopio de Bullard y Upherscope con fibra óptica [55]. Pero, ante la ausencia de estudios comparativos, su utilización debe ser prudente [17, 60].

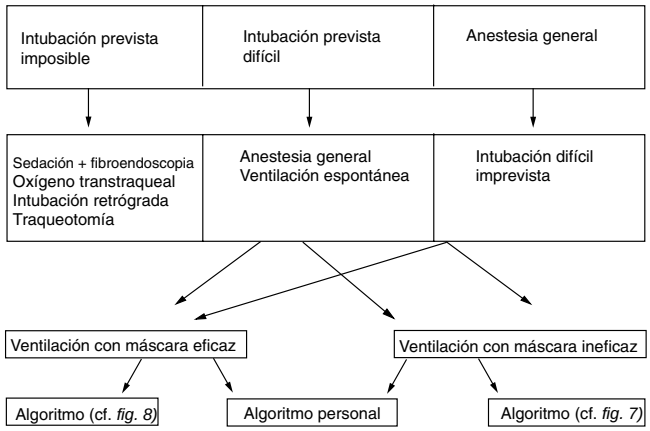
El fibroendoscopio es el instrumento de referencia frente a la intubación difícil no prevista con ventilación eficaz pero,



8 *Algoritmo de decisiones frente a una intubación difícil con ventilación con máscara eficaz. COPA:* cuffed oropharyngeal airway; *CI: contraindicación.*



9 *Algoritmo de decisiones frente a una intubación difícil imprevista o urgente.*



10 *Algoritmo general de decisiones.*

sobre todo, en caso de intubación imposible prevista (abertura de la boca inferior a 20 mm, columna cervical bloqueada en flexión, antecedentes de fracaso de la intubación) en los que la anestesia es vigil [5, 75]. Los límites de la fibroendoscopia son la existencia de hemorragia, urgencia hipóxica o asfixia, tumores faringolaríngeos, de la epiglotis o de la base de la lengua de gran volumen en los que el broncoscopio rígido ORL es útil. La técnica se desarrolla en el fascículo 36-190-A-10.

INTUBACIÓN DE EMERGENCIA

La intubación en un contexto de asfixia o de estado de choque *(fig. 9)* está condicionada, sobre todo si se la prevé difícil por la rapidez con la que se pueden disponer medios de control de las vías aéreas. Se ha propuesto un algoritmo [59]. Se privilegian las técnicas rápidas (Fastrach, coniotomía o traqueotomía, intubación retrógrada en manos experimentadas [74]) [8, 57, 67]. La técnica de la intubación retrógrada se describe en el fascículo 36-190-A-10. Por lo demás, todas las técnicas pueden ser consideradas dentro de condiciones en las cuales el pronóstico vital está comprometido.

Si el paciente no está en ayunas, se practica la intubación con anestesia vigil sin anestesia local o locorregional de laringe [16]. Una alternativa es la utilización de una sonda con doble luz que posee dos pequeños balones (uno orofaríngeo y otro distal en posición traqueal o esofágico) entre los cuales hay ocho orificios [12, 38, 44, 82]. Este tubo se introduce a ciegas. La técnica de inserción se describe en el fascículo 36-190-A-10.

INTUBACIÓN DIFÍCIL PREVISTA *(fig. 10)*

El método de referencia se basa en la fibroendoscopia bronquial. La elección de la técnica de anestesia, de la técnica de oxigenación durante la tentativa de intubación y de la técnica de intubación está condicionada por la naturaleza de la dificultad y por el esquema de decisiones adoptado por cada operador.

Procedimiento de la extubación

La extubación siempre es un momento delicado.

FACTORES PREDICTIVOS

Se describen seis factores [42]:

— ventilación con máscara difícil;

— laringoscopia difícil;

— intubación difícil;

— intubación imposible;

— incidentes traumáticos ligados a la dificultad de intubación (hemorragia, traumatismos por mandril, tentativas a ciegas);

— tipos de intervención (cirugía de la tiroides [53], laringoscopia en suspensión, cirugía maxilofacial-bloqueo maxilar, cirugía de larga duración [68]).

CONDUCTA PRÁCTICA

Está concebida para un paciente perfectamente despierto, con ventilación espontánea, que ha recuperado sus reflejos de tos y deglución luego de haber aspirado las secreciones bucofaríngeas y oxigenado con O_2 puro durante 3 a 5 minutos. Se realiza un test de fuga para ver si existe un riesgo de edema laríngeo postoperatorio [41, 71]. Luego de la aspiración endobucal, se desinfla el balón y se tapa la sonda. La espiración sólo es posible si existe un espacio suficiente entre la sonda y la mucosa laringotraqueal. Si la espiración es imposible, la extubación se realiza tras una laringoscopia de evaluación y con una guía-intercambiador hueca [29, 34, 43, 68]. Esta guía permite asegurar una oxigenación y una ventilación si

son necesarias. La extubación bajo fibroendoscopia es una alternativa que permite una reintubación inmediata.

Se ha propuesto un algoritmo [33].

FRACASO DE LA EXTUBACIÓN

Está comprometido el pronóstico vital. Existen dos situaciones: guía-intercambiador hueca colocada o no.

■ *Guía-intercambiador hueca colocada*

Se puede asegurar la oxigenación de manera continua o por *jet ventilation* manual con un tiempo de espiración una a dos veces superior al tiempo de inspiración. Si el test de fuga sobre la guía muestra una obstrucción, la *jet ventilation* está contraindicada. Una reintubación en un paciente despierto puede realizarse bajo la guía y bajo laringoscopia directa con una tasa de éxito del 90 %.

■ *Ausencia de guía-intercambiador hueca*

Una tentativa de laringoscopia directa es útil para precisar el tipo de complicación (laringoespasmo, edema laríngeo). Pueden aplicarse los algoritmos de intubación difícil. La máscara laríngea no está indicada en esta situación dados los mecanismos de obstrucción. Es factible una reintubación bajo fibroendoscopia una vez asegurada la oxigenación por un catéter transtraqueal. La realización de una traqueotomía es una solución de última instancia.

Conclusión

Intubar la tráquea de un paciente no es un fin en sí mismo; en cambio, la oxigenación es fundamental. Existen diferentes técnicas para enfrentar situaciones de intubación difícil. La urgencia extrema impuesta por la imposibilidad de ventilar al paciente no deja ningún lugar a la improvisación para evitar las consecuencias de una anoxia o la muerte del paciente. Actualmente, se preconiza colocar inmediatamente una máscara laríngea y realizar una ventilación transtraqueal. Para las intubaciones que se prevén difíciles o imposibles, la mejor técnica es la fibroendoscopia.

El respeto de las condiciones de seguridad, la experiencia y la enseñanza por formación continua son las garantías necesarias para saber hacer frente a una intubación difícil.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Wiel E, Carpentier L, Vilette B, Erb C et Chevalier D. Intubation difficile. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-885-A-25, 2002, 10 p.

Bibliografía

[1] Adnet F, Borron SW, Racine SX, Clemessy JL, Fournier JL, Plaisance P et al. The intubation difficulty scale (IDS). *Anesthesiology* 1997 ; 87 : 1290-1297

[2] Ainsworth QP, Howells TH. Transilluminated tracheal intubation. *Br J Anaesth* 1989 ; 62 : 494-497

[3] Akdikmen SA. A modified technique for direct laryngoscopy and tracheal intubation. *Anesthesiology* 1966 ; 27 : 321

[4] Allison A, McCrory J. Tracheal placement of a gum elastic bougie using the laryngeal mask airway. *Anaesthesia* 1990 ; 45 : 419

[5] American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for management of the difficult airway. *Anesthesiology* 1993 ; 78 : 597-602

[6] Asai T, Morris S. The laryngeal mask airway: its features effects and role. *Can J Anaesth* 1994 ; 41 : 930-960

[7] Baraka A. Laryngeal mask airway in the cannot-intubate, cannot-ventilate situation. *Anesthesiology* 1993 ; 79 : 1151-1152

[8] Barriot P, Riou B. Retrograde technique for tracheal intubation in trauma patients. *Crit Care Med* 1988 ; 16 : 712-713

[9] Basset JM, Eurin B, François M, Hertzog C, Laquierriere MC, Ardoin C. La ventilation à haute fréquence par voie intercrico-thyroïdienne dans les endoscopies ORL. Notre expérience de 83 cas. *Ann Otolaryngol Chir Cervicofac* 1982 ; 99 : 159-166

[10] Bellhouse CP, Doré C. Criteria for estimating likelihood of difficulty of endotracheal intubation with the Macintoch laryngoscope. *Anaesth Intensive Care* 1988 ; 16 : 329-337

[11] Benumof JL. Management of the difficult adult airway with special emphasis on awake tracheal intubation. *Anesthesiology* 1991 ; 75 : 1087-1110

[12] Benumof JL. Laryngeal mask airway. Indications and contraindications. *Anesthesiology* 1992 ; 77 : 843-846

[13] Benumof JL. Difficult laryngoscopy: obtaining the best view. *Can J Anaesth* 1994 ; 41 : 361-365

[14] Benumof JL, Dagg R, Benumof R. Critical hemoglobin desaturation will occur before return to an unparalyzed state following 1 mg/kg intravenous succinylcholine. *Anesthesiology* 1997 ; 87 : 979-982

[15] Boisson-Bertrand D. Les différentes lames. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 273-285

[16] Boisson-Bertrand D, Bourgain JL, Camboulives J, Crinquette V, Cros AM, Dubreuil M et al. Expertise collective sur l'intubation difficile de la Société française d'anesthésie et de réanimation. *Ann Fr Anesth Réanim* 1996 ; 15 : 207-214

[17] Borland LM, Casselbrant M. The Bullard laryngoscope. A new indirect oral laryngoscope (Pediatric version). *Anesth Analg* 1990 ; 70 : 105-108

[18] Boufflers E, Maslowski D, Menu H, Hurian M, Guermouche T. Évaluation clinique du COPA. *Ann Fr Anesth Réanim* 1997 ; 16 : R269

[19] Bouguet D, Boukobza M, Metzger M, Roy-Camille R, Viars P. Difficult intubation for cervical spine surgery: airway assessment with magnetic resonance imaging. [abstract]. *Anesthesiology* 1988 ; 69 : A725

[20] Bracco D, Bissonnette B, Ravussin P. Intubation sur long mandrin. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 332-336

[21] Brain AI. The laryngeal mask. A new concept in airway management. *Br J Anaesth* 1983 ; 55 : 801-805

[22] Brain AI. Three cases of difficult intubation overcome by the laryngeal mask airway. *Anaesthesia* 1985 ; 40 : 353-355

[23] Brain AI. Laryngeal mask airway. *Anesthesiology* 1992 ; 76 : 1061

[24] Brain AI, Verghese C, Addy EV, Kapila A. The intubating laryngeal mask. I: development of a new device for intubation of the trachea. *Br J Anaesth* 1997 ; 79 : 699-703

[25] Brain AI, Verghese C, Addy EV, Kapila A. The intubating laryngeal mask. II: a preliminary clinical report of a new mean of intubating the trachea. *Br J Anaesth* 1997 ; 79 : 704-709

[26] Brimacombe J, Berry A, White A. An algorithm for use of the laryngeal mask airway during failed intubation in the patient with a full stomach. *Anesth Analg* 1993 ; 77 : 397-399

[27] Caplan RA, Posner KL, Ward RJ, Cheney FW. Adverse respiratory events in anesthesia: a closed claims analysis. *Anesthesiology* 1990 ; 72 : 828-833

[28] Cohen SE. Difficult intubation in obstetrics. In : JEPU ed. Le contrôle des voies aériennes en anesthésie. Paris : Arnette, 1994 : 88-89

[29] Cooper RM. Extubating and changing endotracheal tubes. In : Benumof JL ed. Airway management: principles and pratice. St Louis : CV Mosby, 1996 : 864-885

[30] Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. *Anaesthesia* 1984 ; 39 : 1105-1111

[31] Crinquette V, Vilette B, Solanet C, Louguet F, Chevalier D, Piquet JJ et al. Utilisation du PCV, laryngoscope pour intubation difficile. *Ann Fr Anesth Réanim* 1991 ; 10 : 589-594

[32] Cros AM. Attitude devant une intubation difficile non prévue. Paris : MAPAR éditions, 1996 : 251-260

[33] Cros AM. Extubation accidentelle peropératoire: In : Coriat P ed. Les situations critiques au bloc opératoire. JEPU. Paris : Arnette-Blackwell, 1996 : 141-148

[34] Cros AM. L'extubation. In : Conférences d'actualisation, SFAR. Paris : Elsevier, 1996 : 119-130

[35] Cros AM, Bourgain JL. Masque laryngé : utilisation clinique. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 236-253

[36] Cros AM, Maigrot F. Le COPA. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 159-164

[37] Cros AM, Maigrot F, Esteban D. ML-Fastrach® et intubation difficile en ORL, limites et indications. *Ann Fr Anesth Réanim* 1999 ; 18 : R230

[38] Dabadie P, Tentillier E, Esnault E. Le Combitube®. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 154-158

[39] Davies JM, Weeks S, Crone LA, Pavlin E. Difficult intubation in the parturient. *Can J Anaesth* 1989 ; 36 : 668-674

[40] Delègue L, Rosenberg S, Ghnassia MD, Manlot G, Guilbert M. L'intubation trachéale chez les enfants atteints de dysmorphies craniofaciales congénitales. Détection préopératoire des difficultés. *Anesth Analg Réan* 1980 ; 37 : 133-138

[41] Fisher MM, Raper RF. The « cuff-leak » test for extubation. *Anaesthesia* 1992 ; 47 : 10-12

[42] Francon D, Blache JL. Extubation en anesthésie. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 576-577

[43] Francon D, Blache JL. Extubation en anesthésie. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 577-584

[44] Frass M. The Combitube®: esophageal-tracheal double-lumen airway. In : Benumof JL ed. Airway management. Principles and practice. St Louis : Mosby-Yearbook, 1996 : 444-454

[45] Frerk CM. Predicting difficult intubation. *Anaesthesia* 1991 ; 46 : 1005-1008

[46] Giraud O, Bourgain JL. Masque laryngé et radiothérapie cervicale. *Ann Fr Anesth Réanim* 1995 ; 14 : R265

[47] Heath ML, Allagain J. The brain laryngeal mask airway as an aid to intubation. *Br J Anaesth* 1990 ; 64 : 382-383

[48] Hirsch IA, Reagan JO, Sullivan N. Complications of direct laryngoscopy: a prospective analysis. *Anesthesiol Rev* 1990 ; 17 : 34-40

[49] Hung OR, Pytka S, Morris I, Murphy M, Stewart RD. Lightwand intubation. II-Clinical trial of a new lightwand for tracheal intubation in patients with difficult airways. *Can J Anaesth* 1995 ; 42 : 826-830

[50] Hung OR, Stewart RD. Lightwand intubation: I-A new lightwand device. *Can J Anaesth* 1995 ; 42 : 820-825

[51] King TA, Adams AP. Failed tracheal intubation. *Br J Anaesth* 1990 ; 65 : 400-414

[52] Knill RL. Difficult laryngoscopy made easy with a « BURP ». *Can J Anaesth* 1993 ; 40 : 279-282

[53] Lacoste L, Gineste D, Karayan J. Airway complications in thyroid surgery. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1993 ; 102 : 441-444

[54] Langenstein H, Cunitz G. Difficult intubation in adults. *Der Anesthesist* 1996 ; 45 : 372-383

[55] Langeron O. Laryngoscopes à fibres optiques : Bullard et Upsherscope. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 286-294

[56] Langeron O. Stylets lumineux. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 305-310

[57] Langeron O, Hollande J, Riou B. Intubation trachéale difficile en urgence. *JEUR* 1991 ; 4 : 35-43

[58] Langeron O, Lenfant F, Aubrun F, Riou B, Coriat P. Évaluation de l'apprentissage d'un nouveau guide lumineux (Trachlight®) pour l'intubation difficile. *Ann Fr Anesth Réanim* 1997 ; 16 : 229-233

[59] Langeron O, Riou B. Choix des techniques et algorithmes. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 344-345

[60] Langeron O, Riou B, Lambert Y, Viars P. Intubation trachéale des traumatisés du rachis à l'aide d'un laryngoscope à fibres optiques. *Ann Fr Anesth Réanim* 1992 ; 11 : 388-391

[61] Laplace E, Bénéfice S, Marti-Flich J, Patrigeon RG, Combourieu E. Intubation difficile : évaluation prospective des tests de Mallampati et de Wilson. *Cah Anesthésiol* 1995 ; 43 : 205-208

[62] Laurent SC, De Melo AE, Alexander-Williams JM. The use of the Mac Coy's laryngoscope in patients with stimulated cervical spine injuries. *Anaesthesia* 1996 ; 51 : 74-75

[63] Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, Desai SP, Waraksa B, Freiberger D. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. *Can Anaesth Soc J* 1985 ; 32 : 429-434

[64] Masso E, Aubrun F, Bianchi A, Daas G, Heitz D, Langeron O. Perturbations neuro-psychiques périopératoires. In : Mantz J, Riou B éd. Nouvelles techniques en anesthésie générale. St-Germain-en-Laye : CRI, 1998 : 187-188

[65] Masso E, Langeron O, Huraux C, Guggiari M, Bianchi A, Coriat P et al. Prédiction de la ventilation difficile au masque. *Ann Fr Anesth Réanim* 1999 ; 18 : R306

[66] Oates JD, MacLeod AD, Oates PD, Pearsall FJ, Howie JC, Murray GD. Comparison of two methods for predicting difficult intubation. *Br J Anaesth* 1991 ; 66 : 305-309

[67] Orliaguet G. Trachéotomie et cricothyroïdotomie. In : Riou B éd. Contrôle des voies aériennes en anesthésie. Paris : Arnette, 1994 : 177-197

[68] Ovassapian A. Extubating the difficult airway. In : Fiberoptic endoscopy and the difficult airway. Philadelphia : Lippincott-Raven, 1996 : 255-262

[69] Palmier B, Quinot JF, Lory D, Suppini A, Le Dantec P, Cantais E. Abords de trachéotomie et de trachéostomie réglées et en urgence. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Anesthésie-Réanimation, 36-968-A-10, 1997 : 1-12

[70] Pennant JH, White PF. The laryngeal mask airway: its uses in anesthesiology. *Anesthesiology* 1993 ; 79 : 144-163

[71] Potgieter PD, Hammond JM. « Cuff » test for safe extubating following laryngeal edema. *Crit Care Med* 1988 ; 16 : 818

[72] Ravussin P, Cros AM. Ventilation transtrachéale. In : Riou B éd. Contrôle des voies aériennes en anesthésie. Paris : Arnette, 1994 : 171-176

[73] Reissell E, Orko R, Maunuksela EL, Lindgren L. Predictability of difficult laryngoscopy in patients with long-term diabetes mellitus. *Anaesthesia* 1990 ; 45 : 1024-1027

[74] Riou B, Barriot P. Intubation rétrograde. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 323-331

[75] Riou B, Guesde R. Intubation trachéale avec le fibroscope bronchique. In : Les voies aériennes : leur contrôle en anesthésie-réanimation. Paris : Pradel, 1999 : 311-322

[76] Roch A, Francon D, Bardou VJ, Blache JL. Critères prédictifs de la ventilation au masque difficile. *Ann Fr Anesth Réanim* 1997 ; 16 : 642

[77] Rose DK, Cohen MM. The incidence of airway problems depends on the definition used. *Can J Anaesth* 1996 ; 43 : 30-34

[78] Salzarulo HH, Taylor LA. Diabetic « Stiff joint syndrome » as a cause of difficult endotracheal intubation. *Anesthesiology* 1986 ; 64 : 366-368

[79] Samson GL, Young JR. Difficult tracheal intubation: a retrospective study. *Anaesthesia* 1987 ; 42 : 487-490

[80] Savva D. Prediction of difficult tracheal intubation. *Br J Anaesth* 1994 ; 73 : 149-153

[81] Schwartz DE, Matthay MA, Cohen NH. Death and other complications of emergency airway management in critically ill adults. *Anesthesiology* 1995 ; 82 : 367-376

[82] Staudinger T, Tesinsky P, Klappacher G, Brugger S. Emergency intubation with the Combitube® in two cases of difficult airway management. *Eur J Anaesthesiol* 1995 ; 12 : 189-193

[83] White A, Kander PL. Anatomical factors in difficult direct laryngoscopy. *Br J Anaesth* 1975 ; 47 : 468-474

[84] Wilson ME, Spiegelhalter D, Robertson JA, Lesser P. Predicting difficult intubation. *Br J Anaesth* 1988 ; 61 : 211-216

[85] Yamamoto K, Tsubokawa T, Shibata K, Ohmura S, Nitta S, Kobayashi T. Predicting difficult intubation with indirect laryngoscopy. *Anesthesiology* 1997 ; 86 : 316-321